

EXAMEN 1 REPETIDO

PROBLEMA 1 (30%)

Para el circuito cargador de batería mostrado en la figura P1, se pide al estudiante: (i) Seleccionar el valor de tensión ac en el secundario si se tiene la opción de seleccionar entre $V_s = 12\text{ V}$ o $V_s = 24\text{ V}$. El tiempo de carga [especificado], de la batería es de aproximadamente 24 h; (5%) (ii) Calcular la corriente promedio y la corriente pico en los diodos (10%); (iii) calcular la potencia de entrada en Watts suministrada por la fuente V_p , si el transformador es ideal (7.5%); (iv) Calcular la eficiencia del proceso de carga. (7.5%), Para los diodos usar modelo de caída constante con $V_D = 1.25\text{ V}$.

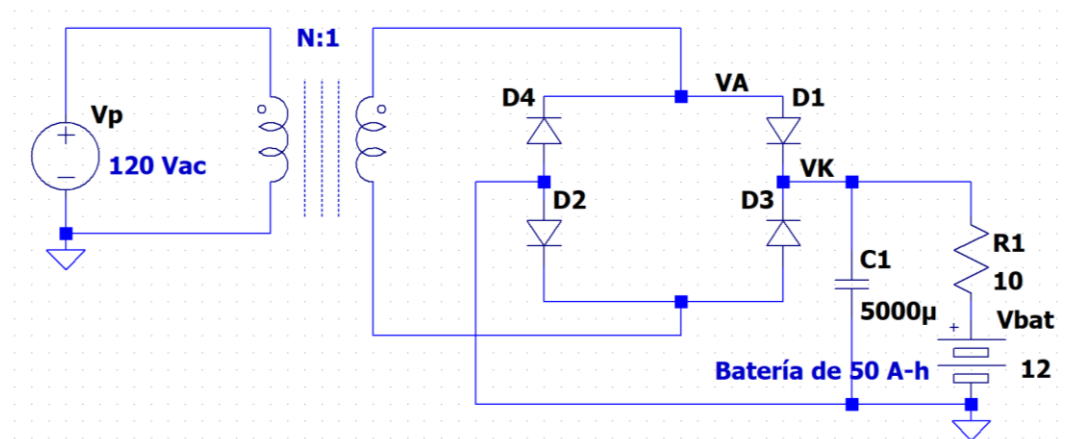


Figura P1.

$f := 60$	$V_s := 24$	$V_D := 1.25$	$C := 5000 \cdot 10^{-6}$	$V_p := V_s \cdot \sqrt{2} = 33.941$
	$R_1 := 10$	$V_{BAT} := 12$	$Q := 50$	Amp_hora
$VC := V_p - 2 \cdot V_D$	$I_{dc} := \frac{VC - V_{BAT}}{R_1} = 1.944$	$V_r := \frac{I_{dc}}{C \cdot 2 \cdot f} = 3.24$		
$V_{dc} := VC - \frac{V_r}{2} = 29.821$	$I_{dc} := \frac{V_{dc} - V_{BAT}}{R_1} = 1.782$	$V_r := \frac{I_{dc}}{C \cdot 2 \cdot f} = 2.97$		
$P := V_{dc} \cdot I_{dc} = 53.144$	$P := P + 2 \cdot V_D \cdot I_{dc} = 57.599$	$\eta := \frac{I_{dc} \cdot V_{BAT}}{P} = 0.371$		
$\omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 376.991$	$T := \frac{1}{f} = 0.017$	$I_{promedio_diodos} := \frac{I_{dc}}{2} = 0.891$		
$\Delta T := \frac{1}{\omega} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot V_r}{V_p}} = 0.001$	$I_{pico} := I_{dc} \cdot \frac{T}{\Delta T} = 26.765$			

Tal como se ilustra en el procedimiento de solución, en una primera aproximación, calculamos la corriente I_{dc} que circula en la batería, asumiendo que V_{dc} es el valor pico de tensión en extremos del condensador. A continuación, calculamos la I_{dc} tomando en cuenta el rizado (V_r). El valor de potencia activa, en este caso es bastante cercano al que se puede medir con LTSpice.

PROBLEMA 2 (10%)

Durante algunos años se ofrecía comercialmente un “dispositivo” para ahorrar energía, al conectarlo con una lámpara o foco incandescente. Al examinarlo en detalle, el “dispositivo ahorrador” resultó ser un diodo 1N4004. La figura P2, muestra el esquemático de la conexión serie de una lámpara o foco incandescente de 60 W (@ 120 V), y el diodo 1N4004. Calcular la corriente rms, corriente promedio y corriente pico en el diodo. En este caso aplicar el modelo del diodo ideal.

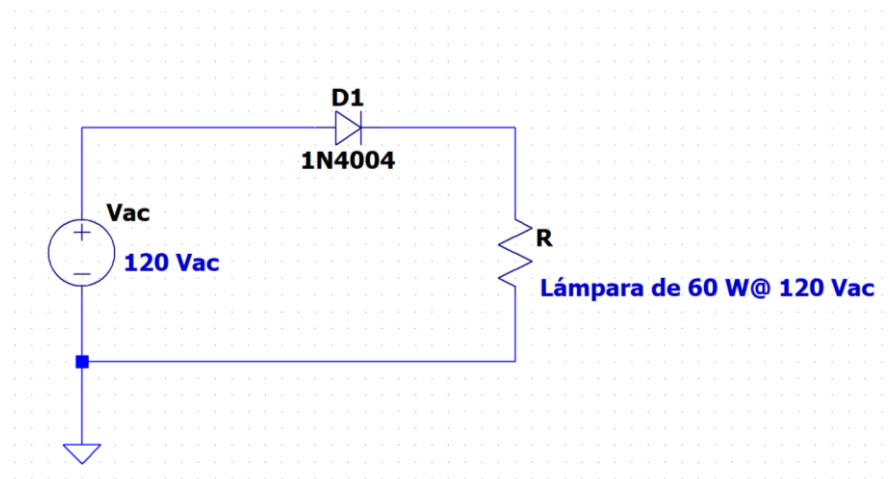


Figura P2.

$$\begin{aligned}
 V_{ac} &:= 120 & V_{pico} &:= V_{ac} \cdot \sqrt{2} = 169.706 \\
 P &:= 60 & R &:= \frac{V_{ac}^2}{P} = 240 \\
 I_{pico} &:= \frac{V_{pico}}{R} = 0.707 & I_{promedio} &:= \frac{\int_0^{\pi} I_{pico} \cdot \sin(\alpha) d\alpha}{2 \cdot \pi} = 0.225 \\
 & & \frac{I_{pico}}{\pi} &= 0.225 \\
 I_{rms} &:= \sqrt{\frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_0^{\pi} (I_{pico} \cdot \sin(\alpha))^2 d\alpha} = 0.354 & I_{rms} &:= \sqrt{\frac{P}{2 \cdot R}} = 0.354
 \end{aligned}$$

En la solución para este problema podemos comentar que el cálculo de la corriente pico es bastante directo. Para la corriente promedio se muestra el procedimiento alternativo después de resolver analíticamente el integral que aparece en la definición. Para el cálculo de la corriente eficaz, además de plantear el valor de I_{rms} obtenido aplicando la definición (RMS: la raíz del promedio de los cuadrados), presentamos al lado el valor calculado asumiendo que para media onda el foco disipa la mitad de la potencia nominal.

PROBLEMA 3 (30%)

Se pide al estudiante analizar teóricamente el circuito de la tarea 1. La figura P3 muestra una versión simplificada, de manera que el estudiante puede ignorar el efecto de L_s , R_s , L_d y R_1 . Calcular: (i) la tensión de rizado V_r (7.5%); (ii) la corriente pico en los diodos (7.5%); (iii) el valor aproximado de la potencia disipada en watts por el circuito (7.5%); y (iv) el factor de potencia $PF = P/S$ (7.5%). No olvidar que si ΔT es significativo en comparación a $T/2$, se debe corregir el cálculo de la tensión de rizado V_r .

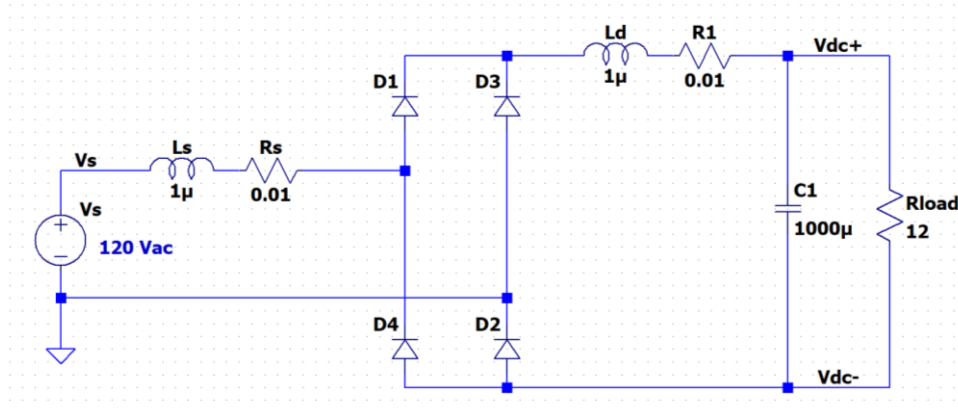


Figura P3.

PROBLEMA_3 $V_{ac} := 120$ $V_p := V_{ac} \cdot \sqrt{2} = 169.706$ $C := 1000 \cdot 10^{-6}$

$f := 60$ $\omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 376.991$ $T := \frac{1}{f} = 0.017$ $R_{Load} := 12$

$V_r := \frac{V_p}{2 \cdot f \cdot C \cdot R_{Load}} = 117.851$ $\Delta T := \frac{1}{\omega} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot V_r}{V_p}} = 0.003$

$V_r := \frac{V_p}{R_{Load} \cdot C} \cdot \left(\frac{T}{2} - \Delta T \right) = 73.641$ $V_{dc} := V_p - \frac{V_r}{2} = 132.885$

$I_{dc} := \frac{V_{dc}}{R_{Load}} = 11.074$ $P := V_{dc} \cdot I_{dc} = 1.472 \cdot 10^3 \text{ W}$

$I_{pico} := I_{dc} \cdot \frac{T}{\Delta T} = 59.039$ $m := \frac{I_{pico}}{\Delta T}$ $I_{ac} := \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{\Delta T} (I_{pico} - m \cdot t)^2 dt} = 20.877$

$S := V_{ac} \cdot I_{ac} = 2.505 \cdot 10^3 \text{ VA}$ $PF := \frac{P}{S} = 0.587$

En el procedimiento mostrado, el cálculo de V_r se calcula nuevamente tomando en cuenta la duración del tiempo de descarga. La forma de onda de la corriente en los diodos, bastante similar a la forma de onda que aparece en el texto, permite un cálculo bastante exacto de la corriente rms (I_{ac}), a la entrada, y por lo tanto de la potencia aparente $S = V_{ac} \times I_{ac}$.

PROBLEMA 4

Las figuras P4a y P4b muestran circuitos que usan los transistores NMOS y PMOS del CD4007. Se asumen los valores típicos de las características eléctricas de los transistores.

TABLA I. Características eléctricas típicas del 4007

Característica	NMOS	PMOS
K_N (K_P)	1.1 mA/V ²	0.7 mA/V ²
$ V_t $	1.4 V	1.4 V
V_{AN} (V_{AP})	20 V	20 V

Se pide al estudiante calcular I_D , V_{GS} y V_{DS} para el transistor M1 en ambos circuitos (30%).
VDD=15V

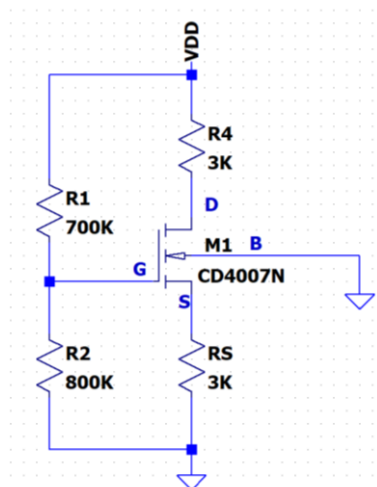


Figura P4a (15%)

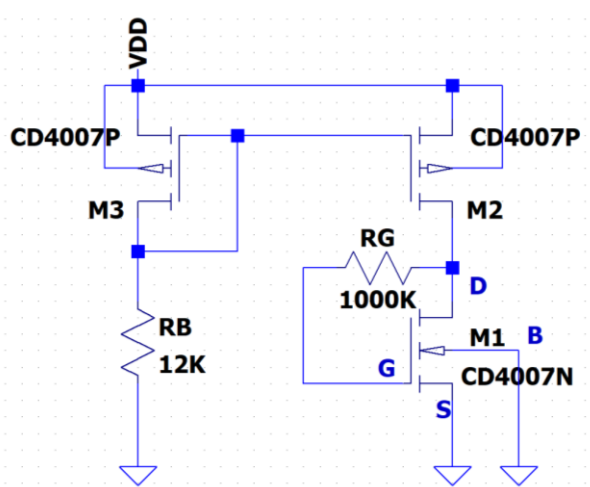


Figura P4b (15%)

<i>PROBLEMA_4a</i>	$VDD := 15$	$V_t := 1.4$	$KN := 1.1$	$KP := 0.7$
$RS := 3$	$RD := 3$	$RG2 := 800$	$RG1 := 700$	
$VGG := VDD \cdot \frac{RG2}{RG1 + RG2} = 8$	$a := RS$	$b := \sqrt{\frac{2}{KN}}$	$c := V_t - VGG$	
$x := \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = 1.275$	$ID := x^2 = 1.627$			
$VGS := \sqrt{\frac{2 \cdot ID}{KN}} + V_t = 3.12$	$VS := ID \cdot RS = 4.88$	$VS + VGS = 8$		
$VD := VDD - ID \cdot RD = 10.12$	$VDS := VD - VS = 5.24$			

$PROBLEMA_4b$	$VDD := 15$	$Vt := 1.4$	$KN := 1.1$	$KP := 0.7$
	$RB := 12$	$a := RB$	$b := \sqrt{\frac{2}{KP}}$	$c := Vt - VDD$
$x := \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = 0.996$		$ID3 := x^2 = 0.993$		
$VSG3 := \sqrt{\frac{2 \cdot ID3}{KP}} + Vt = 3.084$		$VSG3 + ID3 \cdot RB = 15$		
$Para_M1$		$ID1 := ID3$		
$VGS1 := \sqrt{\frac{2 \cdot ID1}{KN}} + Vt = 2.744$		$VDS1 := VGS1 = 2.744$		